

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. Caso contrario, su respuesta no tiene validez

Ejercicio N° 1: Hallar el dominio de la función $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(|x - 2| - 1)$

- a) Hallar el dominio de: $j(x) = \sqrt{f(x)}$
- b) Hallar, si existe/n, el/los valor/es de x / $f(x) = 3$
- c) Sea $g(x)$ una función tal que: $g(x) = f(x)$ si $x > 3$. Analizar si existe la función $g^{-1}(x)$
- d) En caso de que exista, dar la ley de $g^{-1}(x)$
- e) Explicitar dominio y recorrido de $g(x)$ y $g^{-1}(x)$ y graficar ambas funciones en el mismo sistema de coordenadas.

Ejercicio N° 2: Dada la función: $t(x) = \frac{4x^2}{x^3 - x}$

- a) Dar el dominio
- b) Analice si es par o impar.
- c) Utilice límites convenientes para mostrar su comportamiento asintótico,
- d) Si existen, dar la ecuación de sus asíntotas
- e) Calcule; $\lim_{x \rightarrow \infty} x t(x)$

Ejercicio N 3: Dada la función: $h(x) = \begin{cases} (x - 2)^2 + a, & \text{si } -3 \leq x < 4 \\ 2 \ln(x - 3) + b, & \text{si } 4 \leq x \leq 12 \end{cases}$. Sabiendo que: $\lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) = 27$

Hallar los valores a y b para que la función resulte continua en el intervalo $[-3, 12]$

Ejercicio N 4: Dadas las funciones: $q(x) = \frac{x+2}{x-3}$ y $l(x) = \frac{\sqrt{x+10}-4}{x-6}$

- a) Hallar el dominio de la función $(l \circ q)(x)$
- b) Calcular $\lim_{x \rightarrow 6} l(x)$